FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - FAESA
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO-SANTENSES

GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ATILLA TAYLLER GAMA DA ROCHA
LUIZ HENRIQUE DOMINICINI BECALLI ALMEIDA DE FARIA

CANTINA DIGITAL FAESA: RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE

VITÓRIA
2026

ATILLA TAYLLER GAMA DA ROCHA

LUIZ HENRIQUE DOMINICINI BECALLI ALMEIDA DE FARIA

CANTINA DIGITAL FAESA: RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE

Trabalho Acadêmico do Curso de Graduação em Sistemas de Informação apresentado às Faculdades Integradas Espírito-santenses, como parte das exigências da disciplina Projeto Integrador, sob orientação do prof. Leonardo Lopes.

VITÓRIA

2026

RESUMO

Este relatório descreve a participação dos membros da equipe no Projeto Integrador Cantina Digital FAESA, aplicação web que permite ao aluno pedir antecipadamente o lanche da cantina universitária. Apresenta o projeto, a arquitetura em camadas adotada (React e TailwindCSS, FastAPI, PostgreSQL, API de modelo de linguagem e n8n) e as decisões tomadas nas reuniões de 30 de agosto e 1º de setembro de 2026. Registra a divisão de responsabilidades entre os integrantes, as atividades da etapa atual, entre elas a elaboração de um protótipo interativo de interface e a apresentação da etapa C2, e as próximas etapas de desenvolvimento. O principal diferencial do sistema é um agente de inteligência artificial que atende o aluno por conversa e monta o pedido automaticamente. Até o momento, foram concluídos a definição do escopo e da arquitetura e o protótipo de interface; o desenvolvimento do sistema permanece como etapa seguinte.

Palavras-chave: Cantina digital. Agente de inteligência artificial. Aplicação web. Projeto integrador.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **4**

2 O PROJETO CANTINA DIGITAL FAESA **5**

2.1 PROBLEMA E PROPOSTA 5

2.2 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS 5

2.3 FUNCIONALIDADES PREVISTAS 6

3 PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE **7**

3.1 DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES 7

3.2 REUNIÕES E MARCOS 7

3.3 ATIVIDADES DA ETAPA ATUAL 8

4 SITUAÇÃO ATUAL E PRÓXIMAS ETAPAS **9**

4.1 SITUAÇÃO ATUAL 9

4.2 PRÓXIMAS ETAPAS 9

5 CONCLUSÃO **11**

6 REFERÊNCIAS **12**

1 INTRODUÇÃO

O Projeto Integrador do curso de Sistemas de Informação das Faculdades Integradas Espírito-santenses propõe a construção de uma solução de software para um problema concreto. A equipe escolheu o atendimento da cantina universitária, cujo funcionamento no horário de intervalo depende de pedido e pagamento feitos no balcão.

A solução proposta é a Cantina Digital FAESA, aplicação web responsiva em que o aluno consulta o cardápio, monta o pedido, gera um ticket, paga no balcão e acompanha o preparo. O diferencial é um agente de inteligência artificial (IA) com chat integrado, capaz de atender o aluno e montar o pedido por conversa.

Este relatório registra a participação de cada integrante da equipe. Foi elaborado a partir do relatório produzido no início do projeto (1º de setembro de 2026) e das atividades posteriores, seguindo as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos da FAESA. Está organizado em quatro partes: o projeto, a participação dos membros, a situação atual com as próximas etapas e a conclusão.

2 O PROJETO CANTINA DIGITAL FAESA

2.1 PROBLEMA E PROPOSTA

Em uma cantina universitária, a demanda tende a se concentrar no horário do intervalo, período curto em que o aluno precisa escolher, pedir, pagar e retirar o lanche. A proposta é deslocar o pedido para o aplicativo, de modo que o aluno apenas pague no balcão e retire o pedido pronto, e dar à equipe da cantina uma visão organizada dos pedidos.

2.2 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

O sistema adota arquitetura em camadas, representada na Figura 1. A interface web, em React e TailwindCSS, consome uma API em FastAPI, que se comunica com o banco de dados PostgreSQL e com a API de um modelo de linguagem, responsável pelo agente de IA. O n8n compõe uma camada complementar de automação, usada na notificação de pedido pronto e nos relatórios periódicos de vendas, sem fazer parte do núcleo do sistema.

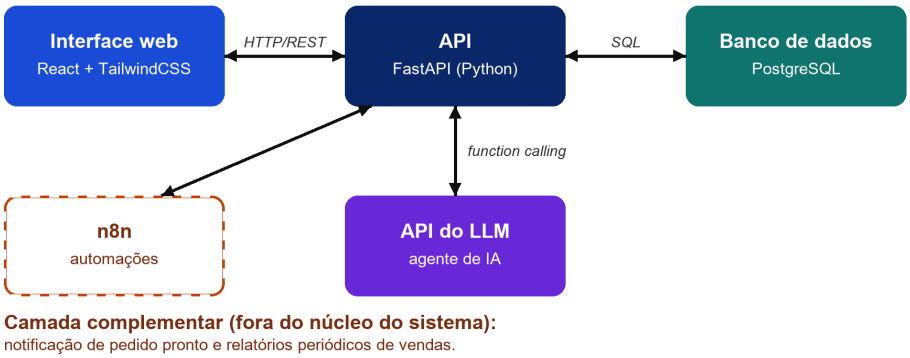


FIGURA 1 - Arquitetura em camadas do sistema (elaborada pelos autores)

A substituição do React Native por React com TailwindCSS reduziu a complexidade de publicação em loja de aplicativos, e a escolha do FastAPI decorreu da

compatibilidade com *function calling*, recurso que permite ao agente de IA executar ações no sistema.

2.3 FUNCIONALIDADES PREVISTAS

O Quadro 1 reúne as funcionalidades previstas para cada perfil de uso.

Aluno	**Equipe da cantina**	**Agente de IA**
Visualizar o cardápio do dia; montar o pedido manualmente ou por conversa; gerar o ticket e pagar no balcão; acompanhar o status em tempo real; ser notificado quando o pedido estiver pronto.	Visualizar os pedidos em tempo real em painel web; confirmar o pagamento feito no balcão; atualizar o status (em preparo, pronto, retirado); gerenciar o cardápio e a disponibilidade; receber relatórios periódicos de vendas.	Responder dúvidas sobre o cardápio; montar o pedido por conversa; informar o status do pedido; sugerir combos com base em pedidos anteriores.

QUADRO 1 - Funcionalidades previstas por perfil

3 PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE

3.1 DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

O Quadro 2 registra a responsabilidade de cada integrante, conforme o relatório inicial do projeto e as atividades da etapa atual.

Integrante	Responsabilidade principal	Atividades realizadas
Atilla Tayller Gama da Rocha	Direção do produto e da tecnologia	Delimitação do problema e do escopo; decisões de produto; participação na definição da arquitetura e das tecnologias; modelagem do banco de dados e API em FastAPI.
Luiz Henrique Dominicini Becalli Almeida de Faria	Direção do produto e da tecnologia	Direcionamento do escopo do projeto, definição da arquitetura em camadas e das tecnologias a serem utilizadas e apoio às decisões de produto. Desenvolvimento previsto das telas em React e TailwindCSS, da integração do agente de IA e das automações (n8n).

QUADRO 2 - Responsabilidades dos integrantes

3.2 REUNIÕES E MARCOS

O Quadro 3 resume as reuniões da equipe, as decisões tomadas e o marco da etapa C2.

Data	Participantes	Decisões e marcos
30/08/2026	Atilla e Luiz	Revisão do projeto original; troca do React Native por React e TailwindCSS; manutenção do PostgreSQL; início da discussão sobre o backend.
01/09/2026	Atilla e Luiz	Definição do agente de IA com chat como funcionalidade central; backend em FastAPI; arquitetura em camadas; n8n como camada complementar.
13/10/2026	Atilla e Luiz	Apresentação da etapa C2, com os slides e o protótipo interativo de interface.

QUADRO 3 - Reuniões e marcos do projeto

3.3 ATIVIDADES DA ETAPA ATUAL

Nesta etapa, a equipe analisou o protótipo em imagens produzido no semestre anterior, identificou o que precisava ser atualizado para a nova arquitetura (entre outros pontos, a ausência do agente de IA e do painel da cantina) e elaborou um protótipo interativo de interface em HTML. O protótipo reproduz o fluxo do aluno (cardápio, carrinho, ticket de pedido, acompanhamento do status, assistente de conversa e perfil) e o painel da equipe da cantina.

Em seguida, o protótipo passou por uma revisão de design baseada em boas práticas de interação e movimento, com ajustes de alinhamento, responsividade e acessibilidade, e recebeu as fotos dos itens do cardápio e a identidade visual da FAESA. A equipe também elaborou os slides da apresentação da etapa C2.

Foi decidido, ainda, que o sistema final não integrará um meio de pagamento: o pagamento será feito no balcão, na maquininha, ficando a integração com meios de pagamento como possibilidade para trabalhos futuros.

4 SITUAÇÃO ATUAL E PRÓXIMAS ETAPAS

4.1 SITUAÇÃO ATUAL

O Quadro 4 apresenta a situação de cada item do projeto na data deste relatório.

Item	Situação
Escopo e funções do sistema	Concluído
Escolha das tecnologias e arquitetura em camadas	Concluído
Protótipo interativo de interface	Concluído
Slides e apresentação da etapa C2	Concluído
Modelagem do banco de dados e API em FastAPI	A iniciar
Telas em React e TailwindCSS	A iniciar
Integração do agente de IA e automações (n8n)	A iniciar

QUADRO 4 - Situação dos itens do projeto

4.2 PRÓXIMAS ETAPAS

O Quadro 5 apresenta o cronograma do projeto, com as atividades realizadas e previstas distribuídas por semana (semana 1: dias 1 a 7; semana 2: dias 8 a 14; e assim por diante).

Atividades	Ago					Set					Out					Nov					Dez				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Escopo, tecnologias e arquitetura					X	X																			
Análise do protótipo do semestre anterior											X														
Protótipo interativo em HTML											X	X													
Identidade visual e revisão de design												X													
Slides da etapa C2												X													
Apresentação da etapa C2												X													
Modelagem do banco de dados																									
API em FastAPI (cardápio e pedidos)																									
Telas em React e TailwindCSS																									
Integração do agente de IA																									
Automações (n8n)																									
Testes e ajustes																									
Relatório final e apresentação																									
Legenda	X	Atividade realizada										Atividade prevista													

QUADRO 5 - Cronograma do projeto

O Quadro 6 indica quem conduz cada atividade prevista.

Atividade	Responsável
Modelagem do banco de dados e API em FastAPI	Atilla
Telas em React e TailwindCSS	Luiz
Integração do agente de IA	Luiz
Automações (n8n)	Luiz
Testes, relatório final e apresentação	Atilla e Luiz

QUADRO 6 - Responsáveis pelas atividades previstas

5 CONCLUSÃO

Até a etapa C2, a equipe concluiu a definição do escopo, da arquitetura e das tecnologias da Cantina Digital FAESA e elaborou um protótipo interativo de interface, que permite demonstrar o fluxo de uso previsto para o aluno e para a equipe da cantina. As responsabilidades foram divididas entre os integrantes, ambos com atuação na direção do produto e da tecnologia, e as decisões foram registradas nas reuniões.

O desenvolvimento do sistema ainda não foi iniciado e constitui a próxima etapa. Como contribuição, o projeto propõe reunir o pedido antecipado e o atendimento por conversa em uma única solução. Para trabalhos futuros, sugere-se a avaliação de usabilidade com alunos e a integração com meios de pagamento reais.

6 REFERÊNCIAS

COSTA, A. de F. S. da (Coord.). **Manual para normalização e elaboração de trabalhos acadêmicos da Faesa**. 2. ed. atual. ampl. Vitória: Faesa, 2009. 84 p.